

Cognome:..... Nome:..... Matr.:.....

Esercizio 1 [16 punti]

A: notazione asintotica. Dire quali delle seguenti relazioni asintotiche sono vere:

$$\sqrt{n} \log n + \sqrt{\log n} = O(n); \quad \sqrt{\log n} = \omega(\log \log n); \quad n^{2.5} = \Theta\left(\frac{n^3 + \log n}{\sqrt{n}}\right); \quad 2^{\frac{1}{2}n} = o(2^n);$$

B: equazioni di ricorrenza. Fornire la soluzione asintotica alle seguenti relazioni di ricorrenza:

$$T(n) = 3T(n/27) + \sqrt[3]{n}; \quad \text{Soluzione:}$$

$$T(n) = T(n-2) + n; \quad \text{Soluzione:}$$

C: algoritmi e complessità. Quale algoritmo useresti e quanto costa se devi:

- Ordinare n caratteri dell'alfabeto italiano:
- Capire se un grafo diretto ammette un ordinamento topologico:
- Dato un grafo non orientato e non pesato, calcolare tutte le eccentricità dei nodi¹:
- Dato un grafo diretto G con pesi positivi sugli archi, un nodo s e un valore L , dire se esiste un nodo t la cui distanza verso s è esattamente L :

Esercizio 2 [8 punti]

Sia T un albero binario radicato di n nodi in cui ad ogni nodo v è associato un valore $\alpha(v)$. Diciamo che un nodo v è *leggero* se $\alpha(v)$ è minore o uguale alla sua profondità².

Progettare un algoritmo di complessità $O(n)$ che restituisce il numero di nodi leggeri di T . Si assuma che T è mantenuto con una struttura dati collegata, fatta di record e puntatori, e che il record di un nodo v contenga i seguenti campi: il puntatore al figlio sinistro $\text{sin}(v)$, quello al figlio destro $\text{des}(v)$, e un campo $\alpha(v)$. Si fornisca lo pseudocodice dettagliato dell'algoritmo.

Esercizio 3 [8 punti]

Negativo è un gioco che si gioca su un grafo G non orientato e non pesato di n nodi ed m archi, in cui ogni nodo ha uno dei seguenti colori: *bianco* (B), *nero* (N), o *grigio* (G). Sul nodo s del grafo c'è una pedina di colore bianco e il vostro obiettivo è spostarla attraverso una sequenza di mosse nel nodo t . Una regola generale del gioco è che se la pedina finisce su un nodo nero avete perso. Per risolvere il gioco avete a disposizione due tipi di mosse:

- **spostamento**: potete spostare la pedina da nodo corrente in cui si trova in un qualsiasi nodo adiacente (meglio se tale nodo non sia nero, o avete perso!).
- **negativo**: è una mossa speciale che cambia il colore dei nodi del grafo: i nodi bianchi diventano neri e quelli neri diventano bianchi (mentre i nodi grigi restano grigi).

Progettate un algoritmo efficiente che calcoli il numero minimo di mosse per risolvere il gioco o dica correttamente che non è possibile risolverlo.

¹Si ricorda che l'*eccentricità* di un nodo v è la distanza da v al nodo più lontano da v .

²Si ricorda che la *profondità* di un nodo v nell'albero è il numero di archi dell'unico cammino da v alla radice.